

Milestone 3 Report

TrentoParking

Team 12

17 Maggio 2026

Indice

1	Sezione Introduttiva	2
1.1	Team Members	2
1.2	Project Idea	2
1.3	Links	2
2	Sezione Generale	2
2.1	Strategia di Branching	2
2.2	Product Backlog	3
2.3	Definizione di Done	4
3	Sprint 1	4
3.1	Goal	4
3.2	Sprint Planning	4
3.2.1	Burndown Chart	6
3.3	Test cases	7
3.4	Sprint Review	8
3.5	Product Backlog Refinement	9
3.6	Sprint Retrospective	9
3.6.1	Aspetti positivi	9
3.6.2	Criticità riscontrate	9
3.6.3	Miglioramenti per il prossimo sprint	10

1 Sezione Introduttiva

1.1 Team Members

Nome e Cognome	Matricola	Account Github
David Dorobantu	234467	https://github.com/DavidDorobantu
Riccardo Gonzato	246476	https://github.com/Gonzo04
Matteo Sepa	243283	https://github.com/sepamatteo

Tabella 1: Membri del team

1.2 Project Idea

TrentoParking è un'applicazione web dedicata al noleggio di posti auto privati. L'obiettivo del progetto è permettere ai proprietari di parcheggi privati di mettere a disposizione il proprio posto auto quando non utilizzato, mentre gli utenti possono cercare e prenotare rapidamente un parcheggio disponibile tramite una mappa interattiva. L'applicazione vuole ridurre il tempo necessario alla ricerca di parcheggio, migliorare la mobilità urbana e ottimizzare l'utilizzo degli spazi privati inutilizzati.

1.3 Links

- Repository Github: <https://github.com/Gonzo04/TrentoParking>
- Link Apiary: <https://trentoparking.docs.apiary.io/#>

2 Sezione Generale

2.1 Strategia di Branching

Il team ha adottato una strategia di branching basata sul modello *GitFlow semplificato senza develop*.

I branch utilizzati sono:

- **main**: contiene esclusivamente versioni stabili e funzionanti dell'applicazione.
- **feature/***: branch dedicati allo sviluppo di specifiche funzionalità.

Ogni nuova funzionalità viene sviluppata in un branch separato e successivamente integrata in *main* tramite pull request. Prima del merge vengono effettuati:

- revisione del codice;
- verifica della compilazione;
- controllo dei conflitti;
- test delle API e delle funzionalità implementate.

Questa strategia ha permesso al nostro team di lavorare in parallelo riducendo conflitti e mantenendo una maggiore stabilità del codice.

2.2 Product Backlog

ID	Name	User story	Imp.	How to Demo
1	Registrazione	Come utente voglio registrarmi all'applicazione tramite email e password così da poter utilizzare i servizi di TrentoParking.	100	L'utente completa la registrazione e riceve l'email di verifica.
2	Verifica Email	Come utente voglio verificare il mio account tramite email così da poter accedere all'applicazione in sicurezza.	60	L'utente clicca il link ricevuto via email e l'account viene attivato.
3	Login	Come utente voglio effettuare il login così da poter accedere alla piattaforma.	100	L'utente inserisce le credenziali corrette e accede alla home.
4	Password reset	Come utente voglio recuperare la password dimenticata così da poter riottenere accesso al mio account.	60	L'utente richiede il reset password e riceve l'email dedicata.
5	Mappa interattiva	Come utente voglio visualizzare una mappa interattiva così da poter trovare parcheggi disponibili.	60	Dopo il login viene mostrata correttamente la mappa principale.
6	Visualizzazione Parcheggio	Come utente voglio vedere i posti auto disponibili sulla mappa così da scegliere il migliore.	80	I marker dei parcheggi vengono caricati dinamicamente sulla mappa.
7	Filtro per raggio	Come utente voglio filtrare i parcheggi disponibili in base a un raggio di distanza così da visualizzare solo quelli vicini alla mia posizione.	30	L'utente seleziona un raggio di ricerca e la mappa mostra solamente i parcheggi inclusi nell'area scelta.
8	Menu parcheggi card	Come utente voglio visualizzare i parcheggi disponibili anche in una lista laterale così da confrontare rapidamente le opzioni disponibili.	80	Accanto alla mappa viene mostrata una sidebar con la lista dei parcheggi disponibili sincronizzata con i marker presenti sulla mappa.
9	Selezione parcheggio dalla mappa	Come utente voglio selezionare un parcheggio dalla mappa o dalla lista laterale.	50	L'utente seleziona un parcheggio e visualizza i dettagli.
10	Prenotazione	Come utente voglio prenotare un posto auto disponibile.	100	L'utente conferma la prenotazione tramite l'applicazione.
11	Recensioni	Come utente voglio lasciare recensioni ai proprietari dei parcheggi.	40	L'utente inserisce una recensione dopo la fine della prenotazione.
12	Messaggi	Come utente voglio comunicare con il proprietario del parcheggio.	40	L'utente apre una chat e invia messaggi al proprietario.

2.3 Definizione di Done

Una funzionalità viene considerata *Done* quando soddisfa tutti i seguenti criteri:

- il codice è stato implementato e caricato su Github;
- il codice compila senza errori;
- sono stati eseguiti test manuali e/o automatici;
- il codice è stato revisionato da almeno un altro membro del team;
- non sono presenti bug critici noti;
- la user story associata soddisfa i requisiti definiti durante lo sprint planning.

3 Sprint 1

3.1 Goal

L'obiettivo principale dello Sprint 1 è stato quello di progettare e sviluppare l'infrastruttura iniziale dell'applicazione TrentoParking.

Durante questo sprint il team si è concentrato principalmente su:

- configurazione dei repository Github;
- definizione dell'architettura frontend e backend;
- implementazione del sistema di autenticazione;
- registrazione utenti con verifica email;
- implementazione del login;
- implementazione del reset password;
- creazione della schermata principale con mappa interattiva;
- progettazione preliminare del sistema di prenotazione.

Lo sprint aveva inoltre lo scopo di creare una base solida e scalabile per lo sprint successivo.

3.2 Sprint Planning

Durante lo Sprint Planning il team ha analizzato le user story prioritarie e stimato il carico di lavoro.

			Sprint Backlog (Sprint Planning)		
			Task	Volunt.	Est.
Sprint #1	Sign up	Come utente voglio registrarmi all'applicazione tramite email e password così da poter utilizzare i servizi di TrentoParking.	Design API registrazione	Riccardo	2
			Implementazione endpoint REST	Riccardo	4
			Progettazione database utenti	Riccardo	2
			Sviluppo UI registrazione	Riccardo	4
			Testing registrazione	Riccardo	2
			Deploy autenticazione	Riccardo	1
	Verifica email	Come utente voglio verificare il mio account tramite email così da poter accedere all'applicazione in sicurezza.	Configurazione servizio email	David	3
			Generazione token verifica	David	2
			Validazione token verifica	David	2
			Testing verifica email	David	2
			Deploy servizio email	David	1
	Login	Come utente voglio effettuare il login così da poter accedere alla piattaforma.	Design API login	Riccardo	2
			Implementazione autenticazione JWT	Riccardo	4
			Sviluppo UI login	Riccardo	3
			Gestione errori autenticazione	Riccardo	2
			Testing login	Riccardo	2
			Deploy login service	Riccardo	1
	Password reset	Come utente voglio recuperare la password dimenticata così da poter riottenere accesso al mio account.	Generazione reset token	David	2
			Implementazione endpoint reset	David	3
			Sviluppo UI reset password	David	3
			Testing reset password	David	2
			Deploy reset password	David	1

			Sprint Backlog (continued)		
			Task	Volunt.	Est.
	Mappa interattiva	Come utente voglio visualizzare una mappa interattiva così da poter trovare parcheggi disponibili.	Studio integrazione mappe	Matteo	2
			Configurazione map provider	Matteo	3
			Sviluppo UI mappa	Matteo	4
			Gestione marker parcheggi	Matteo	3
			Implementazione filtro raggio	Matteo	3
			Sidebar lista parcheggi	Matteo	4
			Testing visualizzazione mappa	Matteo	2
			Deploy schermata home	Matteo	1
	Parking reservation	Come utente voglio prenotare un posto auto disponibile così da assicurarmi un parcheggio prima dell'arrivo.	Design API prenotazioni	Matteo	2
			Implementazione endpoint prenotazione	Matteo	4
			Gestione disponibilità parcheggi	Matteo	3
			Salvataggio prenotazioni database	Matteo	3
			Sviluppo UI prenotazione	Matteo	4
			Conferma prenotazione utente	Matteo	2
			Testing prenotazioni	Matteo	2
			Deploy servizio prenotazioni	Matteo	1
Total					93

3.2.1 Burndown Chart

Il Burndown Chart mostra l'andamento dello sprint e il completamento progressivo delle attività.

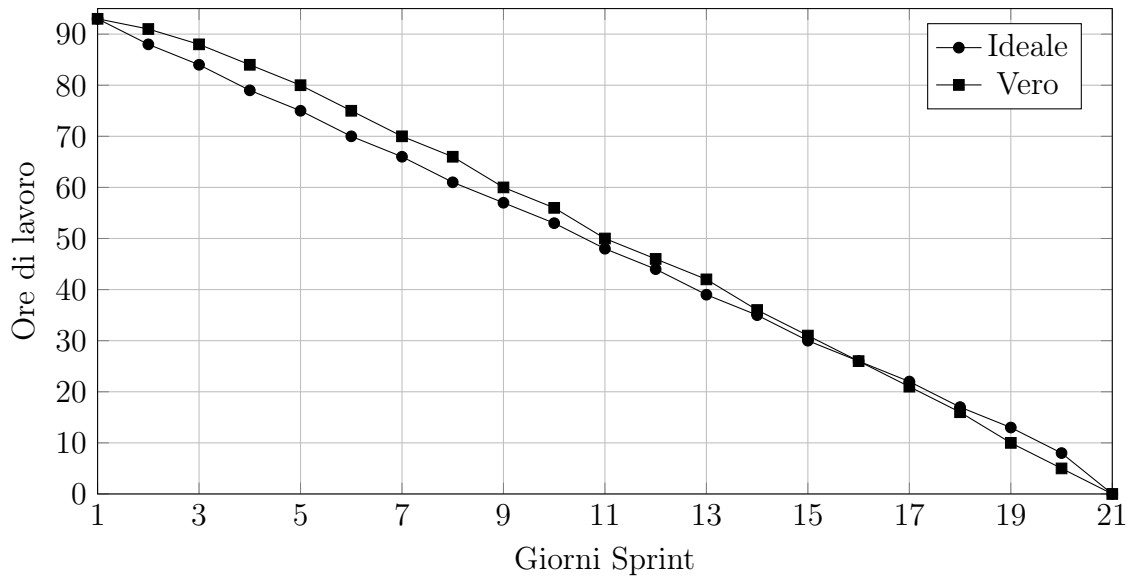


Figura 1: Burndown Chart Sprint

3.3 Test cases

Di seguito sono riportati 20 test case relativi alle funzionalità dello Sprint e al design delle funzionalità principali non ancora introdotte

User Story	ID	Description	Test Case Data	Precond.	Expected Result
Registrazione	01	Registrazione valida	email: user@test.it, pwd: Pwd123!	Nessuna	Account creato e redirect.
	02	Formato email errato	email: user@test, pwd: Pwd123!	Nessuna	Errore formato email.
	03	Email già esistente	email: existing@test.it, pwd: Pwd123!	Email in DB	Errore account duplicato.
	04	Campo email vuoto	email: [vuoto], pwd: Pwd123!	Nessuna	Messaggio campo richiesto.
	05	Password vuota	email: user@test.it, pwd: [vuoto]	Nessuna	Messaggio campo richiesto.
Login	06	Login corretto	email: user@test.it, pwd: Pwd123!	Acc. attivo	Redirect alla Mappa.
	07	Password errata	email: user@test.it, pwd: wrong	Acc. attivo	Errore credenziali.
	08	Account non verificato	email: user@test.it, pwd: Pwd123!	Non verif.	Errore verifica email.

User Story	ID	Description	Test Case Data	Precond.	Expected Result
	09	Logout utente	Click pulsante Logout	Loggato	Sessione distrutta.
Password Reset	10	Richiesta reset valida	email: user@test.it	Account esistente	Email di reset inviata.
	11	Reset con token valido	Nuova password: Pwd456!	Token OK	Password aggiornata in DB.
	12	Reset email inesistente	email: ignoto@test.it	Nessuna	Errore email non trovata.
Map & Filter	13	Caricamento mappa	Accesso Home page	Loggato	Mappa centrata su Trento.
	14	Visualizzazione marker	N/A	Dati in DB	Marker visibili in mappa.
	15	Filtro raggio 500m	Slider impostato su 0.5km	Marker OK	Filtraggio visivo marker.
	16	Nessun risultato	Raggio: 100m in zona vuota	Area vuota	Messaggio "Nessun risultato".
Sidebar	17	Sincronizzazione Lista	Filtro attivo su mappa	Marker OK	Lista aggiornata con mappa.
	18	Selezione da mappa	Click su marker specifico	Marker OK	Apertura schermata dettagli.
Booking	19	Prenotazione riuscita	Click "Prenota ora"	Posto Libero	Stato "Occupato" e conferma.
	20	Prenotazione fallita	Click su posto occupato	Occupato	Errore disponibilità.

A causa della dimensione della pagina non è possibile fornire un livello di dettaglio sufficiente come indicato dal template, forniamo quindi un file .csv con il corretto livello di dettaglio:

Clicca qui per visualizzare il file dei Test Case.

3.4 Sprint Review

Durante la Sprint Review il team ha effettuato una dimostrazione delle funzionalità implementate.

Sono state presentate:

- registrazione utenti;
- verifica email;
- login;
- reset password;
- navigazione verso la schermata principale;
- integrazione iniziale della mappa.

La discussione successiva si è concentrata principalmente su:

- miglioramento dell'interfaccia utente;
- ottimizzazione delle API di autenticazione;
- gestione delle prenotazioni future;

È stato deciso che nel prossimo sprint verranno implementate le funzionalità principali relative alla ricerca e prenotazione dei parcheggi.

3.5 Product Backlog Refinement

Durante il refinement il team ha aggiornato il Product Backlog introducendo nuove user story emerse durante lo sviluppo.

In particolare sono state aggiunte:

- visualizzazione dinamica dei parcheggi disponibili sulla mappa;
- lista laterale sincronizzata con la mappa;
- sistema di recensioni per i proprietari dei parcheggi;
- chat tra utente e proprietario;
- gestione disponibilità temporale dei parcheggi.

Inoltre alcune priorità sono state modificate per dare maggiore importanza alle funzionalità di prenotazione e visualizzazione dei posti auto.

3.6 Sprint Retrospective

Durante la retrospective il team ha analizzato gli aspetti positivi e negativi dello sprint.

3.6.1 Aspetti positivi

- buona collaborazione tra i membri del team;
- utilizzo efficace di Github e delle pull request;
- comunicazione frequente durante lo sviluppo;
- completamento delle funzionalità di autenticazione;
- buona suddivisione dei task.

3.6.2 Criticità riscontrate

- difficoltà iniziali nella configurazione dell'ambiente di sviluppo;
- sottostima del tempo necessario per alcune API;

3.6.3 Miglioramenti per il prossimo sprint

- introdurre meeting tecnici più frequenti;
- migliorare la documentazione interna;
- completare il sistema di prenotazione;
- sviluppare recensioni e messaggistica;
- ottimizzare l'esperienza utente nella selezione dei parcheggi.